

制造工程基础

作业 14: 装配工艺规程设计

作业题:

1. 图 1 所示减速器某轴结构的基本尺寸分别为: $A_1=40\text{mm}$, $A_2=36\text{mm}$, $A_3=4\text{mm}$; 要求装配后齿轮端部间隙 A_0 保持在 $0.10\sim 0.25\text{mm}$ 。
 - 1) 如选用完全互换法装配, 试确定 A_1 , A_2 , A_3 的极限偏差。
 - 2) 如选用修配法装配, 选取 A_3 为修配环, 试按 6 级精度确定修配环的尺寸及上下偏差, 以及最大修配量。

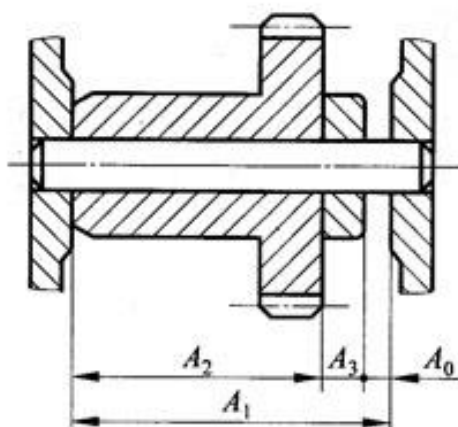


图 1

参考答案:

- 1) 如选用完全互换法装配, 试确定 A_1 , A_2 , A_3 的极限偏差。

图 1 已经画出了装配尺寸链, A_1-A_3 为组成环, 其中 A_1 为增环, A_2 和 A_3 为减环, A_0 为封闭环。

A_0 公差为 0.15mm , 按等公差分配公差: $T_1=T_2=T_3=T_0/3=0.05\text{mm}$

设 $A_2 = 36_{-0.05}^0$, $A_3 = 4_{-0.05}^0$

竖式法计算:

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
A_1 增环	40	0.15	0.1
A_2 减环	-36	0.05	0
A_3 减环	-4	0.05	0
A_0 封闭环	0	0.25	0.1

结果： $A_1 = 40_{0.1}^{0.15}$, $A_2 = 36_{-0.05}^0$, $A_3 = 4_{-0.05}^0$

（注：其他结果也可能正确，只要保证上述的竖式关系。）

2) 如选用修配法装配，选取 A_3 试为修配环，试按 6 精度确定修配环的尺寸及上下偏差，以及最大修配量。

参考答案：

图 1 已经画出了装配尺寸链， A_1 - A_3 为组成环，其中 A_1 为增环， A_2 和 A_3 为减环， A_0 为封闭环；

根据题意 $A_0 = 0_{0.1}^{0.25}$ ， A_3 按 6 级精度，基于入体原则，则有 $A_3' = 4_{-0.008}^0$ ；

按照经济加工精度，同时考虑加工的难易程度， A_1 按 IT12， A_2 按 IT11，基于入体原则，则有 $A_1' = 40_0^{0.25}$, $A_2' = 36_{-0.16}^0$ ；

竖式法计算，可得 $A_0' = 0_0^{0.418}$

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
A_1' 增环	40	0.25	0
A_2' 减环	-36	0.16	0
A_3' 减环	-4	0.008	0
A_0' 封闭环	0	0.418	0

与 $A_0 = 0_{0.1}^{0.25}$ 比较， $ES_0' > ES_0$ ，可得： $\Delta A_3 = ES_0' - ES_0 = 0.418 - 0.25 = 0.168$

则 $A_3'' = (4 + 0.168)_{-0.008}^0 = 4_{0.16}^{0.168}$

列竖式重新计算，可得 $A_0'' = 0_{-0.168}^{+0.25}$ ；

与 $A_0 = 0_{0.1}^{0.25}$ 比较，可得：

最大修配量： $\delta_{c\max} = 0.1 - (-0.168) = 0.268$ ，最小修配量： $\delta_{c\min} = 0$

2. 一对轴孔配合，按配合精度要求设计孔的尺寸为 $\phi 50_0^{+0.003}$ mm，轴的尺寸为 $\phi 50_{-0.005}^{-0.002}$ mm。

- 1) 计算这对轴孔配合的最大间隙和最小间隙；
- 2) 轴和孔拟采用“粗车（镗）—精车（镗）—粗磨—精磨—研磨”的工艺路线进行加工，已知轴和孔研磨的经济精度均为 0.012mm，请问采用完全互换法装配能否达到装配精度？为什么？
- 3) 如果需要按分组互换法装配（按上述工艺路线进行轴和孔的加工，并要求保证装配精度），请设计轴和孔的分组互换装配方案。
- 4) 轴加工过程中，各道工序的经济精度和加工余量如表 1 所示，请按入体原则确定各工序的基本尺寸和上、下偏差。

参考答案：

- 1) 最大间隙： $0.003 - (-0.005) = 0.008(\text{mm})$ ；最小间隙 $0 - (-0.002) = 0.002(\text{mm})$
- 2) 轴和孔最后一道工序的经济精度均为 0.012mm，如果采用完全互换法装配，则装配精度为 0.024mm，而要求的装配精度为 0.006mm（0.008-0.002），因此达不到装配精度要求
- 3) 按分组互换法装配，分组数目为 $0.024/0.006 = 4$ 组，并按下面方案分组装配

分组号	孔尺寸与公差	轴尺寸与公差	最大间隙	最小间隙
1	$\phi 50_{+0.009}^{+0.012}$	$\phi 50_{+0.004}^{+0.007}$	0.008	0.002
2	$\phi 50_{+0.006}^{+0.009}$	$\phi 50_{+0.001}^{+0.004}$	0.008	0.002
3	$\phi 50_{+0.003}^{+0.006}$	$\phi 50_{-0.002}^{+0.001}$	0.008	0.002
4	$\phi 50_0^{+0.003}$	$\phi 50_{-0.005}^{-0.002}$	0.008	0.002

- 4) 轴加工过程中，各道工序的经济精度和加工余量如表 1 所示，请参考入体原则确定各工序的基本尺寸和上、下偏差。

表 1 工序间尺寸、公差及毛坯尺寸的确定

工序名称	经济精度 (公差值/mm)	加工余量/mm	工序尺寸, 及上、下偏差/mm
研磨	h5(0.012)	0.02	$\phi 50^{+0.007}_{-0.005}$
精磨	h6(0.016)	0.1	$\phi 50.02^{+0}_{-0.016}$
粗磨	h8(0.039)	0.3	$\phi 50.12^{+0}_{-0.039}$
精车(镗)	h11(0.16)	1.1	$\phi 50.42^{+0}_{-0.16}$
粗车(镗)	h13(0.39)	4.48	$\phi 51.52^{+0}_{-0.39}$
锻造	(± 2)		$\phi 56^{+2}_{-2}$

注：研磨工序上下偏差，应按分组互换法装配确定，即 $\phi 50^{+0.007}_{-0.005}$ ，而非 $\phi 50.02^{+0}_{-0.012}$ ，此时，实际公差为 $0.007+0.005=0.012$ ，与研磨所能达到的经济精度一致。

3. 图 2 所示的双联转子泵，装配要求冷态下轴向装配间隙 A 为 $0.05-0.2\text{mm}$ 。
图中 $A_1 = 62^0_{-0.2}$ ， $A_2 = 20.5 \pm 0.2$ ， $A_3 = 17^0_{-0.2}$ ， $A_4 = 7^0_{-0.05}$ ， $A_5 = 17^0_{-0.2}$ ， $A_6 = 41^{+0.10}_{+0.05}\text{mm}$ 。

- 1) 通过计算分析确定能否采用完全互换法装配来满足装配要求；
- 2) 若采用修配法装配，选取 A_4 为修配环， $T=0.05\text{mm}$ ，试确定修配环的尺寸及上、下偏差，并计算可能出现的最大修配量。

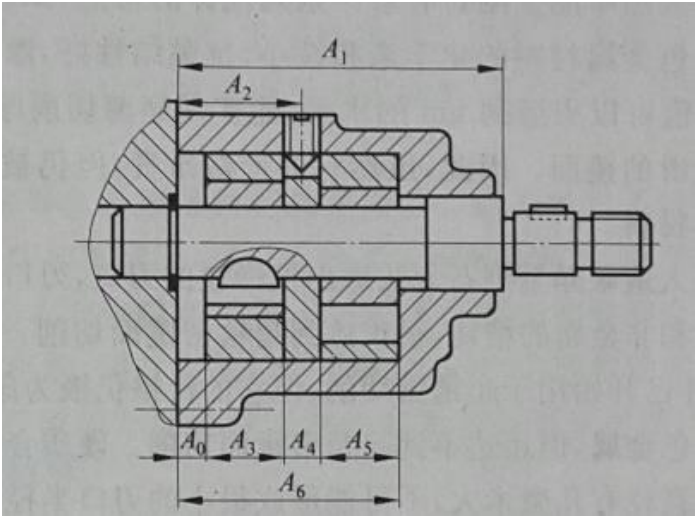


图 2

参考答案（要点）：

1) 图中已经画出了装配尺寸链， A_3 - A_6 为组成环， A_0 为封闭环。

竖式法计算：

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
A_3 减环	-17	0.2	0
A_4 减环	-7	0.05	0
A_5 减环	-17	0.2	0
A_6 增环	41	0.1	0.05
A_0 封闭环	0	0.55	0.05

按完全互换，间隙为 $(0.05,0.55)$ ，大于要求的 $(0.05,0.15)$ ，不能满足。

2) A_4 作为修配环，由上可知， $A_0' = 0_{+0.05}^{+0.55}$ ，与 $A_0 = 0_{+0.05}^{+0.15}$ 比较， $ES_0' > ES_0$

修配环基本尺寸增加 $\triangle A_4 = 0.55 - 0.15 = 0.4$

则， $A_4'' = (7 + 0.4)_{-0.05}^0 = 7_{+0.35}^{+0.4}$

修配量计算：

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
A_3'' 减环	-17	0.2	0
A_4'' 减环	-7	-0.35	-0.4
A_5'' 减环	-17	0.2	0
A_6'' 增环	41	0.1	0.05
A_0'' 封闭环	0	0.15	-0.35

封闭环 $A_0'' = 0_{-0.35}^{+0.15}$ ，与 $A_0 = 0_{+0.05}^{+0.15}$ 比较，可得：

最大修配量： $\delta_{c\max} = 0.05 - (-0.35) = 0.4$

最小修配量： $\delta_{c\min} = 0$